

京都大学大学院教育支援機構 SPRING プログラム（進学前採用枠）
京都大学大学院教育支援機構次世代 AI プログラム（進学前採用枠）
① 申請書、②次世代 AI 補足説明書

氏名	杉村 潤輝
----	-------

■①申請書（全員必須）

※機構次世代 AI プログラムでの採択を希望する者は、機構 SPRING プログラムの選抜の後、機構次世代 AI プログラムでの追加審査が行われることを考慮して本申請書を作成すること。

1. 【申請者情報】 この項目は頁数の上限はありません。

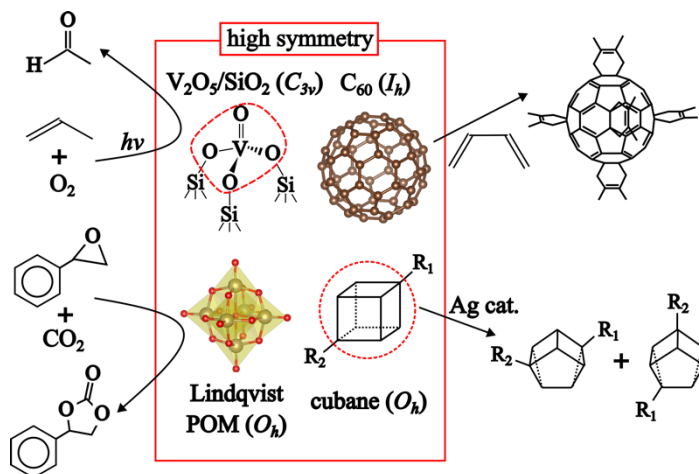
業績（学術論文、研究発表、その他）		この欄は次頁にまたがっても差し支えありません
・学術論文 査読の有無を明らかにしてください。査読のある場合、採録決定済のものに限ります。 著者、題名、掲載誌名、巻号、開始頁－最終頁、発行年を記載してください。 ・研究発表 口頭・ポスターの別、査読の有無を明らかにしてください。 著者、題名、発表した学会名、論文等の番号、場所、月・年を記載してください。 発表予定のものは除きます。ただし、発表申し込みが受理されたものは記載しても構いません。 ・その他（特許、受賞等） ・研究発表 [1] 第 26 回理論化学討論会 ポスター発表（申込受理済み） 「ポリオキシメタレート触媒による二酸化炭素固定化に関する理論的研究」 ○杉村 潤輝（京大福井セ、京大院工）、春田 直毅（京大福井セ、京大院工）、佐藤 徹（京大福井セ、京大院工） [2] 日本コンピュータ化学会 2024 年春季年会 ポスター発表（申込受理済み） 「ポリオキシメタレート触媒による二酸化炭素固定化に関する理論的研究」 ○杉村 潤輝（京大福井セ、京大院工）、春田 直毅（京大福井セ、京大院工）、佐藤 徹（京大福井セ、京大院工） ・その他発表 [1] 第 31 回兵庫県高校生英語スピーチコンテスト丹有地区大会 最優秀賞 [2] 平成 29 年度高大連携課題研究合同発表会 in 京都大学 プレゼン発表 [3] 京都大学工学部工業化学科 2021 年度物理科学実験プレゼン優秀発表者 [4] 第 22 回理工系学生科学技術論文コンクール「科学技術と日本の将来」 優秀賞 ・これまでに受給した奨学金 [1] 公益信託森保育英基金（2019 年 4 月～2022 年 9 月） [2] 公益財団法人似鳥国際奨学財団（2022 年 9 月～2023 年 3 月） [3] 公益財団法人岩垂奨学会（2023 年 4 月～2024 年 3 月）		

2. 【研究計画】

(1) 研究の位置づけ

■当該分野の状況や課題等の背景

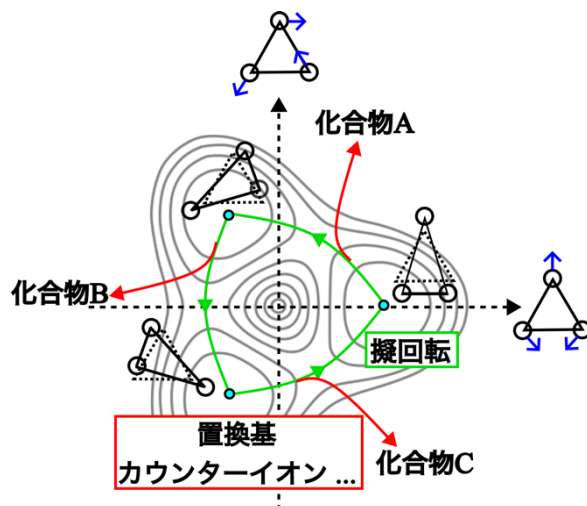
有機化合物や無機化合物には、フラーレン、キューバン、金属クラスターといった**高い対称性を有する物質が数多く存在し**、それらが示す非自明な化学反応性に興味を持たれている。これらの物質が反応を起こす際には、他分子からの電荷移動、光照射による電子励起、置換基導入、ヘテロ置換などがしばしば必要とされ、それによって引き起こされる**構造対称性の破れが特異な反応性を誘発**するものと考えられる。例えば、シリカ上に高分散したバナジウム酸化物



$\text{V}_2\text{O}_5/\text{SiO}_2$ は3回対称構造を有するが、光励起後の対称性低下により、末端酸素上にフロンティア軌道の分布が現れ、それが触媒活性点となる[*Top. Catal.* **52**, 808 (2009)]。また、 CO_2 固定化の有用な触媒とされるポリオキソメタレート (POM) では、表面上にプロトンが非対称に付加し、触媒活性に影響することが示唆されている[*J. Phys. Chem. C* **122**, 29398 (2018)]。キューバンは銀塩触媒存在下でクネアンに異性化するが、導入置換基の種類や数によって、異性化の仕方が変化することが報告されている[*Eur. J. Org. Chem.* **2022**, e202200567 (2022)]。いずれの場合も対称性の破れが反応に関与するが、高対称化合物やその誘導体の反応性について、「対称性とその破れ」の視点から統一的に理解された例はほとんどない。フロンティア軌道理論など、**従来型の電子論的理解では不十分で、電子と構造（振動）の自由度を同時に考慮する必要がある**ためである。「化学反応における対称性とその破れの役割」を統一的に解明できれば、高対称骨格を含む化合物群の自在な反応制御への道が拓けるものと考えられる。

■本研究計画の着想に至った経緯

高対称化合物ではしばしば、複数の分子軌道が同一のエネルギーを有し（縮退）、電荷移動や電子励起によって縮退軌道が部分占有となると、構造が歪んで安定化する（ヤーン・テラー (JT) 効果) [The Jahn–Teller Effect (Cambridge University Press, 2006)]。安定な低対称構造は複数存在するため、それらの構造間で行き来が起こる。これは、構造空間において高対称点の周りを回転することに対応するため、擬回転と呼ばれる。これまで $\text{H} + \text{HD} \rightarrow \text{H}_2 + \text{D}$ などの小分子系では、擬回転と反応の関連性が議論されてきた[*Science* **368**, 767 (2020)]。申請者はこれを一般の高対称化合物にまで拡張し、置換基効果を考慮することで、**置換基導入がポテンシャル面を歪ませ、擬回転を凍結し、その凍結のされ方が反応経路を決定づける**という着想を得た。



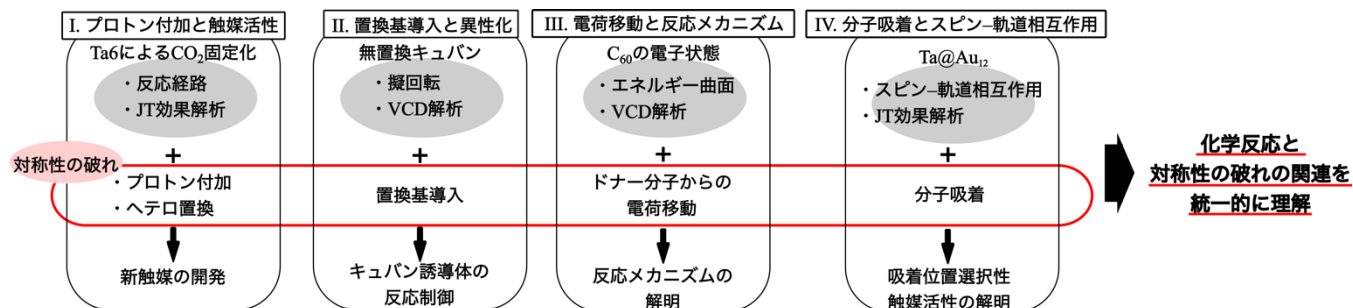
JT 効果による対称性低下は振電相互作用によって引き起こされる。申請者の所属する研究室では、振電相互作用密度 (VCD) 理論を提案し、波動関数や振動ベクトルの形状に基づいて、その大小の原因を特定することを可能とした[*Vibronic Coupling Density* (Springer, 2021)]。VCD 理論は反応解析にも適用できる。 C_{60} のディールス・アルダー反応の位置選択性は、フロンティア軌道理論では説明できないが、VCD によって構造変形の自由度までを考慮することで理解できる。私は一連の高対称化合物の反応を「JT 効果による対称性低下と擬回転の凍結」として理解し、さらに **VCD 理論を用いることで、波動関数に内在する対称性低下の原因までを特定**できると考えた。

【研究計画】(続き)

(2) 研究目的・内容等

■研究目的

本研究の目的は、**化学反応と対称性の破れとの関連性を理論的に解明すること**である。触媒反応や異性化反応などをターゲットとし、プロトン付加や置換基導入、分子吸着による対称性の破れによる効果を解析する。

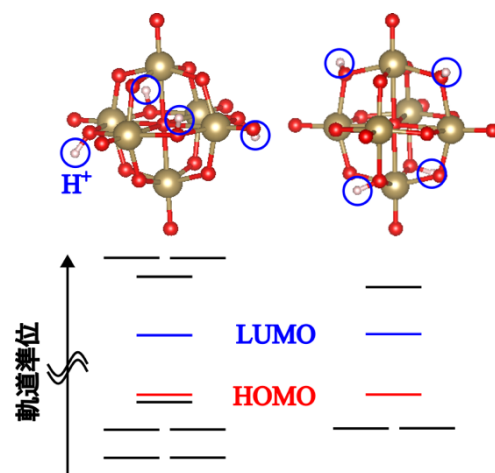


■研究方法・研究内容

I. プロトン付加による対称性の破れと触媒活性 (採用前～2 年目)

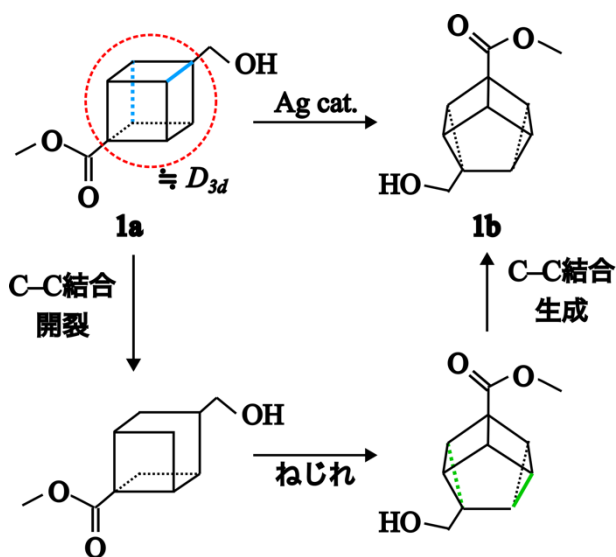
本研究では、先行研究[J. Phys. Chem. C **122**, 29398 (2018)]の元素分析に基づき、Ta を含む Lindqvist 型 POM ($(\text{C}_{16}\text{H}_{36}\text{N}^+)_4(\text{H}^+)_4[\text{Ta}_6\text{O}_{19}]^{8-}$ ≡ Ta6) を触媒として、スチレンオキシドに CO_2 が挿入される反応を解析し、**Ta6 の活性起源とプロトン付加による影響について理論的に解明する**。

予備的な計算で、プロトンを配位させる位置を変えると、フロンティア軌道の縮退の仕方が変化することがわかっている。そのため、プロトン付加によって触媒反応に影響を及ぼすことは確実である。今後はそれぞれの触媒構造で固定化反応の経路を探索したのち、JT 効果に関する解析から、活性化障壁にどのような軌道が寄与しているのかを特定する。さらに、ヘテロ置換によって対称性低下したときの影響も調べ、**より効率の高い CO_2 固定化触媒の設計を行う**。



II. 置換基導入による対称性の破れと異性化反応 (採用前～1 年目)

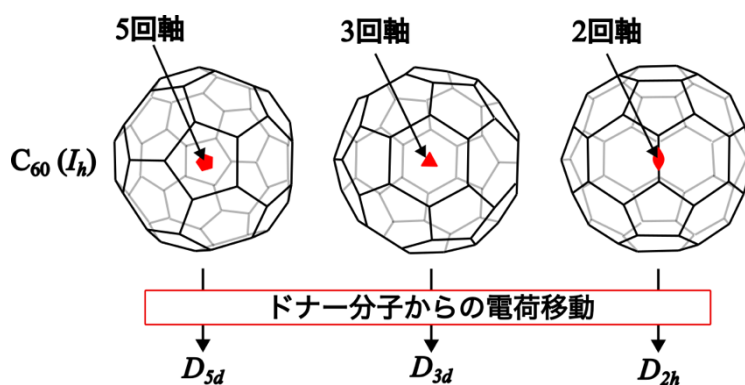
本研究では 1-ヒドロキシメチル-4-メトキシカルボニルキューバン (右図 1a) から 3-ヒドロキシメチル-1-メトキシカルボニルクネアン (右図 1b) への異性化に注目し[J. Am. Soc. **145**, 16365 (2023)]、**キューバンからクネアンへの異性化メカニズムを包括的に理解すること**を目的としている。キューバンの 1 位と 4 位に置換基を導入した化合物では、擬似的に 3 回軸を保持した D_{3d} -キューバンを部分構造として持っていると考えられる。そのため、置換キューバンの異性化とキューバンの対称性との関連を考察するためには、まず銀塩触媒により部分的にカチオン化した、 D_{3d} -キューバンの JT 効果について解析する必要がある。異性化の際に重要となる C-C 伸縮振動や、骨格がねじれる振動に関するポテンシャル面を計算し、擬回転の解析を行う。その結果と VCD 解析から、置換体 1a における異性化を考察する。この解析結果は、**キューバン誘導体の反応制御に広く応用できる**と考えている。



III. 電荷移動による対称性の破れと反応メカニズム (2 年目～3 年目)

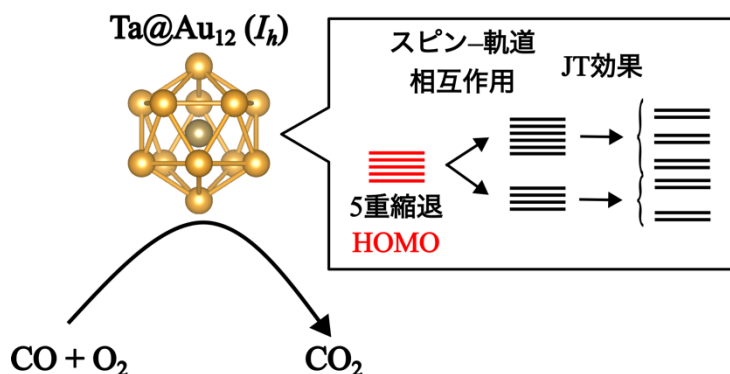
C_{60} は三重縮退した LUMO を有するため [The Jahn–Teller Effect in C_{60} and Other Icosahedral Complexes (Princeton University Press, 1997)]、電荷移動によってどの電子状態が選択されるかはわからない。そこで本研究では、ドナー分子の対称性を考慮することで C_{60} の電子状態が選択されると予測し、**ドナー分子の対称性が C_{60} の電子状態をどのように決定するのかを明らかにすること**を目的とする。 C_{60} はアニオン状態になることで、 I_h から D_{5d} や D_{3d} 、 D_{2h} に対称性低下する。

それらの対称性のもとでポテンシャルエネルギー面を計算し、VCD 解析によってドナー分子の反応サイトを予測する。その後、シクロパラフェニレンやクラウンエーテルをドナー分子として配位させた構造 [Angew. Chem. Int. Ed. **50**, 8342 (2011)] で、どのような電子状態となるかを確かめる。



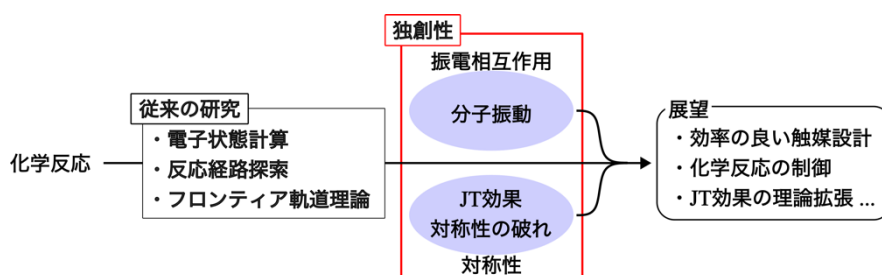
IV. 分子吸着による対称性の破れとスピン-軌道相互作用 (2 年目～3 年目)

金属原子内包金クラスター $M@Au_{12}$ は、過去にレーザー蒸発法によって合成され、光電子分光により I_h 対称の構造の存在が確認された [Angew. Chem. Int. Ed. **41**, 2174 (2002)]。また、6 族金属である W が内包された $[W@Au_{12}]$ は、電子スピンと電子状態の相互作用 (スピン-軌道相互作用) の存在下、JT 効果が発現することが理論的に解明された [J. Chem. Theory Comput. **10**, 613 (2014)]。5 族金属である Ta が内包された $Ta@Au_{12}$ も確認されているが、 $[W@Au_{12}]$ の場合とは電子状態が異なるため、本質的に異なる JT 効果が発現することになる。そこで本研究では、 $Ta@Au_{12}$ において、スピン-軌道相互作用の存在下どのような JT 効果が発現するかを確かめる。さらに、 $M@Au_{12}$ が CO 酸化の触媒として有用である可能性が示唆されているため [Phys. Chem. Chem. Phys. **21**, 10587 (2019)]、 $Ta@Au_{12}$ の性質が分子の吸着位置選択性と CO 酸化反応にどのような影響を及ぼすのかを調べる。



■研究の特色・独創的な点

これまでの化学反応や触媒活性に関する研究では、対称性の破れに起因する高対称化合物のポテンシャル面の変化により、反応経路が決定されているという側面から解析を行っている例はない。そのため、**電子状態とともに振動の自由度を考慮して、化学反応を高対称性とその破れの観点から解析すること**に本研究の特色がある。



この研究によって、化学反応と対称性の破れについて包括的に理解するような理論を作ることができると、**より効率の良い触媒の設計や化学反応の制御などに応用が可能**である。それに加え、高対称な化合物のみに注目してきたこれまでの **JT 効果の理論を、対称性低下した後の化合物についても拡張**することができる。さらに本研究で着目する分子や反応にとどまらず、芳香族置換反応の置換基効果を説明したり、ポルフィリン誘導体の吸収帯の違いを、ポルフィリン骨格の対称性から議論できたりするなど [J. Am. Chem. Soc. **114**, 9990 (1992)]、**反応性や物性の研究にも役立ち、統一的に理解**できると期待される。

■②次世代 AI 補足説明書

- ・本書類を作成する必要のある者：次世代 AI プログラムでの応募資格を有し、同プログラムでの採択を希望とする者で留学生の者。
- ・作成を求める理由：機構次世代 AI プログラムは、日本のイノベーション創出や産業競争力強化のために次世代 AI 分野の研究者層を厚くすることが目的であるため。

以下の説明文は削除しても差し支えありません。

自分の研究が日本のイノベーション創出や日本の産業競争力強化にどのように貢献するかを説明してください。

適宜概念図を用いるなどして、わかりやすく記入してください。

また、本項目は1頁に収めてください。

フォントサイズやカラー・白黒、レイアウトは自由です。